

LAPORAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



WORKSHOP PEMBUATAN MINUMAN PROBIOTIK

PENINGKAT SISTEM IMUN

TIM PENGABDIAN:

apt. Margareta Retno Priamsari, M.Sc	0617107902
apt. Odilia Dea Christina, M.Farm	0621049403
apt. Nanda Dwi Akbar, M.Pharm, Sci	070622120
apt. Agustina Putri P.S., M.Pharm.Sci	0604088301
Pertiwi Setyaningrum	B1201014
Modestus Ratu	B1201011

SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA

SEMARANG

2023

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENGABDIAN**

Judul Pengabdian	: <i>Workshop</i> Pembuatan Minuman Probiotik Peningkat Sistem Imun
Ketua Pengabdian	:
Nama Lengkap	: apt. Margareta Retno Priamsari, M.Sc
NIP	: 0617107902
Jabatan Fungsional	: -
Program Studi	: S1 Farmasi
Nomor HP	: 081542341212
Alamat surel (e-mail)	: marga_rhee@yahoo.co.id
Anggota Pengabdian	:
Nama Lengkap	: apt. Odilia Dea Christina, M.Farm apt. Nanda Dwi Akbar, M.Pharm., Sci apt. Agustina Putri Pitarisa Sudarsono, M.Pharm., Sci Pertiwi Setyaningrum Modestus Ratu
Perguruan Tinggi	: Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera
Biaya Pengabdian	: Rp. 3.250.000,-

Semarang, 30 Juni 2023

Mengetahui,
Ketua LPPM


Ayu Ina Solichah, M.Pharm., Sci
NIDN. 0611038705

Ketua Pengabdian


apt. Margareta Retno Priamsari, M,Sc
NIDN. 081542341212

Menyetujui
Ketua STIEERA


apt. Rizky Ardian Hartanto Sawal, M.Farm.
NIDN: 0620029301

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan Rahmat-Nya kegiatan pengabdian masyarakat tentang workshop pembuatan minuman probiotik di RT 03 RW 02 Kelurahan Kalisegoro, Kecamatan Gunung Pati Semarang. telah terselesaikan dengan baik dan lancar tanpa suatu halangan.

Hasil kegiatan penyuluhan ini dapat disimpulkan bahwa warga RT 03 RW 02 Kelurahan Kalisegoro, Kecamatan Gunung Pati Semarang. mampu menyerap materi penyuluhan dan membuat minuman probiotik yang nantinya dapat dimanfaatkan dalam peningkatkan sistem imun. Rencana selanjutnya adalah pengembangan produk minuman probiotik untuk dapat diestimasi pembiayaan dan cara produksinya sehingga diharapkan dapat menjadi bekal berwirausaha home industri skala kecil.

Akhir kata, tim pengabdian masyarakat dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera Semarang mengucapkan terimakasih pada seluruh warga RT 03 RW 02 Kelurahan Kalisegoro, Kecamatan Gunung Pati Semarang atas semua kesempatan yang diberikan. Sekiranya terdapat hal-hal yang sekiranya masih perlu untuk diperbaiki, maka tim pengabdian masyarakat membuka saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada periode selanjutnya.

Semarang, 30 Juni 2023

Tim Pengabdian kepada Masyarakat

Stifera Semarang

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II SOLUSI DAN TARGET LUARAN	4
BAB III METODE PELAKSANAAN	5
BAB IV HASIL DAN LUARAN	10
DAFTAR PUSTAKA	12
DAFTAR LAMPIRAN	13

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Pola hidup sehat yang harus dikembangkan di masa new normal pasca pandemi Covid-19, tidak hanya berupa sekedar berperilaku sehat. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mencegah terjangkitnya virus corona yaitu dengan penggunaan vaksin. Namun demikian walaupun sudah divaksin Covid-19 masyarakat tetap harus tetap menjaga sistem imun. Sistem imun atau imunitas tersebut salah satunya adalah dengan pola makan yang baik dan sehat untuk menjaga kebugaran tubuh sehingga dapat meningkatkan imunitas tubuh. Salah satu upaya meningkatkan sistem imun adalah dengan mengkonsumsi minuman probiotik.

Pada saat ini diyakini bahwa probiotik adalah bakteri hidup yang diberikan sebagai suplemen makanan yang mempunyai pengaruh menguntungkan pada kesehatan manusia dan binatang, dengan memperbaiki keseimbangan mikroflora intestinal. Probiotik dapat membantu mengeliminasi antigen yang masuk bersama makanan. Probiotik yang efektif harus memenuhi kriteria yaitu memberikan efek yang menguntungkan bagi host yaitu mengandung sejumlah sel besar hidup yang mampu bertahan dan melakukan metabolisme dalam usus halus manusia yang memberikan efek positif bagi kehidupan mikroflora di usus halus, probiotik juga harus mampu menempel pada sel epitel usus manusia, mampu membentuk kolonisasi pada saluran pencernaan, mampu menghasilkan zat anti mikroba (bakteriosin), dan memberikan pengaruh yang menguntungkan bagi Kesehatan manusia.

Syarat dari minuman probiotik lainnya adalah tidak bersifat patogen dan aman jika dikonsumsi. Strain probiotik juga harus tahan dan tetap hidup selama proses pengolahan makanan dan penyimpanan, mudah diaplikasikan pada produk makanan, tahan terhadap proses psikokimia pada makanan, mempunyai sensori yang baik dan tidak meningkatkan angka keasaman selama penyimpanan. Produk-produk

probiotik yang beredar di pasaran pada saat ini menggunakan bakteri dari spesies *Lactobacillus* dan *Bifidobacterium*. Spesies *Lactobacillus* yang biasa digunakan meliputi *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus johnsonii*, *Lactobacillus casei*, *Lactobacillus rhamnosus*, *Lactobacillus gasei*, *Lactobacillus reuteri* sedangkan spesies dari *Bifidobacterium* yaitu *Bifidobacterium bifidum*, *Bifidobacterium longum*, *Bifidobacterium breve* dan *Bifidobacterium infantis*. Baik genus *Lactobacillus* maupun *Bifidobacterium* memiliki peran yang berbeda terhadap pencernaan manusia. *Lactobacillus acidophilus* membantu pencernaan laktosa usus, merangsang respon kekebalan tubuh terhadap mikroorganisme yang tidak diinginkan dan membantu mengendalikan kadar kolesterol darah. Banyak publikasi yang menunjukkan bahwa *Lactobacillus acidophilus* menghasilkan zat seperti lactocidine atau acidophiline yang meningkatkan stamina dan kekebalan. Berbeda dengan *Lactobacillus acidophilus*, spesies *Lactobacillus casei* merupakan bakteri probiotik yang telah lama digunakan dalam susu fermentasi seperti pada produk Yakult, Jepang.

Lactobacillus casei membantu membatasi pertumbuhan bakteri patogen dalam usus. Spesies *Lactobacillus* lainnya yaitu *Lactobacillus plantarum* menghasilkan asam laktat di saluran pencernaan. *Lactobacillus plantarum* membantu mengurangi perut kembung. Spesies probiotik ini juga membantu penyerapan vitamin dan antioksidan serta menghilangkan komponen beracun dari makanan.

Berdasar latar belakang tersebut maka diperlukan edukasi terkait upaya peningkatan sistem imun dalam mencegah terjadinya infeksi/penyakit pada masyarakat khususnya Warga RT 03 RW 02 Kelurahan Kalisegoro, Kecamatan Gunung Pati Semarang. *Workshop* pembuatan minuman probiotik dilakukan diakhir sesi.

II. TUJUAN

1. Sebagai bentuk *transfer knowledge* dosen pada masyarakat khususnya tentang upaya peningkatan sistem imun tubuh.
2. Memberikan pelatihan pembuatan minuman probiotik sebagai upaya peningkat sistem imun.

III. SASARAN

Warga RT 03 RW 02 Kelurahan Kalisegoro, Kecamatan Gunung Pati Semarang

IV. JENIS KEGIATAN

1. Penyuluhan tentang manfaat upaya meningkatkan sistem imun tubuh dengan minuman probiotik.
2. Workshop pembuatan minuman probiotik.

V. WAKTU dan TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Hari/ tanggal : Minggu, 18 Juni 2023

Waktu : 15.00 – 17.00 WIB

Tempat : Rumah Ketua RT 03 RW 02 (Bpk. Sudarno)
Kel. Kalisegoro Kec. Gunung pati Semarang

BAB II

SOLUSI DAN TARGET LUARAN

Target penyuluhan dan *workshop* dalam kegiatan ini adalah warga RT 03 RW 02 Kelurahan Kalisegoro, Kecamatan Gunung Pati Semarang. Hasil dari pelaksanaan penyuluhan dan *workshop* ini adalah PKK RT 03 RW 02 Kelurahan Kalisegoro, Kecamatan Gunung Pati Semarang memiliki pengetahuan terhadap upaya peningkatan sistem imun dengan penggunaan minuman probiotik dan ketrampilan dalam membuat minuman probiotik secara mandiri. Disamping itu warga juga dapat memproduksi minuman probiotik agar dapat dikonsumsi secara rutin. Target dan luaran yang diharapkan pada pelatihan ini adalah sebagai berikut:

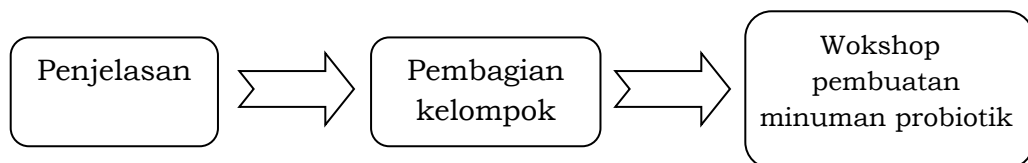
Tabel 1. Target dan Luaran Pengabdian

Kelompok Mitra	Aspek Edukasi	Managemen
Warga RT 03 RW 02 Kelurahan Kalisegoro, Kecamatan Gunung Pati Semarang	1. Pengetahuan tentang minuman probiotik. 2. Ketrampilan pembuatan minuman probiotik	Laporan akhir <i>workshop</i> : pembuatan minuman probiotik.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

Metode yang dilakukan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah melalui penjelasan/penyuluhan tentang upaya peningkatan system imun melalui minuman probiotik, dan pelatihan pembuatan minuman probiotik. Adapun teknis pelaksanaannya pada tahap penjelasan/penyuluhan disajikan dalam bentuk *Forum Discussion Group* (FGD) dan selanjutnya pada materi pembuatan minuman probiotik dilakukan secara berkelompok.



Gambar 1. Alur Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

A. Tahapan Penyuluhan

Penjelasan Tentang Upaya Peningkatan Sistem Imun

Banyak produsen susu fermentasi dan makanan di Indonesia ini yang memasang label probiotik pada label di kemasan produk yang ditawarkan. Masyarakat juga sudah mulai banyak mengkonsumsi minuman/ makanan yang berlabel probiotik karena sudah merasa bahwa kandungan probiotik yang ada pada minuman/ makanan tersebut baik bagi kesehatan. Konsep probiotik sendiri sebenarnya sudah dikenal sejak 2000 tahun yang lalu tetapi baru awal abad ke-19 dibuktikan secara ilmiah oleh Elie Metchnikoff, seorang ilmuwan Rusia yang bekerja di Institut Pasteur, Paris. Metchnikoff mendapatkan, bangsa Caucasian yang mempunyai kebiasaan mengkonsumsi yogurt (susu fermentasi) tetap sehat dalam usia lanjut. Metchnikoff berpendapat bahwa bakteri asam laktat yang terdapat pada produk susu fermentasi tersebut yang berperan menjaga kesehatan usus halus. Ilmuwan lain yaitu Henneberg bahkan mengemukakan ide untuk

menggunakan jenis bakteri yang sama dalam usus halus dengan cara mengisolasi dari usus halus manusia yaitu *Lactobaccillus acidophilus* untuk memproduksi *Acidophillus milch* atau untuk memperbaiki produk *yogurt* sebelumnya. Produk ini disebut dengan “*yogurt mild*” yang sukses di Jerman dan beberapa negara Eropa lainnya pada awal tahun 1980an. Selanjutnya berkembang produk-produk susu fermentasi yang mirip dengan *yogurt*.

Imunomodulator atau imunostimulan adalah senyawa tertentu yang dapat meningkatkan mekanisme pertahanan tubuh baik secara spesifik maupun nonspesifik. Aktivitas imunodulator dari tanaman herbal baik berupa larutan maupun ekstrak adalah melalui aksi nonspesifik. Aktivitas peningkatan sistem dari tanaman herbal tersebut tidak berhubungan dengan pathogen spesifik. Begitu juga dengan minuman probiotik yang mengandung bakteri flora normal usus juga dapat meningkatkan sistem imun melalui aksi non spesifik.

B. Tahapan Workshop

Pada tahap ini seluruh warga RT 03 RW 02 Kelurahan Kalisegoro, Kecamatan Gunung Pati Semarang diharapkan agar ikut terlibat. Mengikuti perkembangan penyakit yang sedang mewabah pandemi Covid-19, salah satu upaya pencegahan penyakit Covid-19 adalah dengan meningkatkan sistem imun tubuh dengan konsumsi minuman probiotik

Berbagai produk minuman probiotik dapat ditemui di pasaran, namun membuat minuman probiotik sendiri tentunya lebih menghemat biaya mengingat mengkonsumsi minuman ini sebaiknya dilakukan secara rutin. Bahan aktif atau bakteri pembuatan minuman probiotik menggunakan *starter* yang tersedia di pasaran yaitu produk yang mengandung bakteri flora normal usus. Selanjutnya bahan utama yang digunakan adalah susu yang sudah siap konsumsi (bisa susu segar atau susu cair kemasan yang ada di pasaran) untuk selanjutnya dibuat sediaan fermentasi.

Bahan tambahan dalam pembuatan minuman probiotik ini adalah gula, perasa dan pewarna makanan jika diperlukan. Gula ditambahkan sebagai bahan pemanis. Perasa dalam minuman ini menggunakan berasal dari tanaman herbal baik berupa larutan / ekstrak seperti jahe, bunga telang, daun kelor dll. Sedangkan pewarna ditambahkan untuk memperbaiki estetika baik dari segi tampilan maupun aroma.

Berikut adalah formula minuman probiotik yang akan digunakan dalam *workshop* pengabdian kepada masyarakat ini.

Tabel 2. Formula Minuman Probiotik

Bahan	Komposisi	Kegunaan
Produk berbahan bakteri flora normal <i>Lactobacillus casei</i> Shirota	20-30%	Starter
Susu cair / susu segar	50-60 %	Bahan utama
Gula	secukupnya	Bahan tambahan
Ekstrak / larutan herbal	10 %	Bahan tambahan
Pewarna	secukupnya	Bahan tambahan

Catatan:

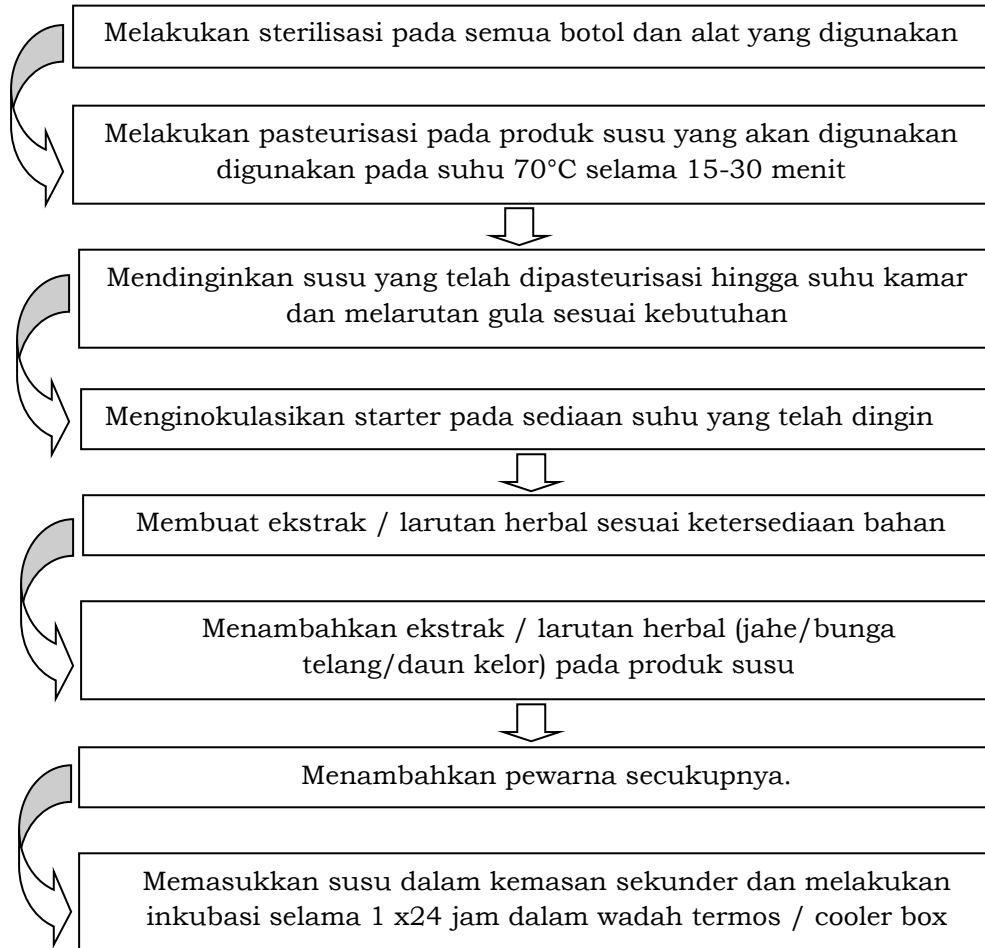
Komposisi dibuat dalam persentase bukan mL atau gram karena tergantung ketersediaan bahan apakah bentuk larutan / serbuk dan jumlah produk yang akan dibuat.

Larutan herbal yang digunakan bervariasi tergantung selera, dapat digunakan ekstrak jahe / seduhan bunga telang / ekstrak daun kelor.

Dalam kegiatan ini akan dibuat $\pm$ 10 L minuman probiotik, sehingga kebutuhan bahan:

1. Bakteri *Lactobacillus casei* $\pm$ 2 – 3 L
2. Susu cair / susu segar 5 – 6 L
3. Gula 1 kg
4. Ekstrak
5. Pewarna 50mL

Tahapan pembuatan minuman probiotik dilakukan sebagai berikut:



C. Tugas Kepakaran Tim Pelaksana Program

NAMA / NIDN	PRODI / KEPAKARAN	TUGAS
apt. Margareta Retno Priamsari, M.Sc. / 0617107002	S1 Farmasi / Biologi Farmasi	Penyuluhan pembuatan minuman probiotik
apt. Odilia Dea Christina, M.Farm / 0615039301	S1 Farmasi / Kimia Farmasi	Membantu pembuatan ekstrak / larutan herbal dan pembuatan minuman probiotik
Apt. Nanda Dwi Akbar, M.Pharm., Sci / 070622120	D3 Farmasi / Teknologi Farmasi	Membantu formulasi pembuatan minuman probiotik
Apt. Agustina Putri Pitarisa S., M.Pharm., Sci / 0604088301	D3 Farmasi / Teknologi Farmasi	Penyuluhan minuman probiotik
Pertiwi Setyaningrum / B1201014	Mahasiswa S1 Farmasi	Membantu pembuatan minuman probiotik dan desain kemasan
Modestus Ratu / B1201011	Mahasiswa S1 Farmasi	Membantu pembuatan minuman probiotik dan dokumentasi kegiatan

BAB IV

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

A. Penyuluhan mengenai minuman probiotik

Kegiatan penyuluhan diawali dengan edukasi terkait antioksidan dan peningkat sistem imun, terutama dari tanaman herbal yang ada di lingkungan sekitar yang dapat dikembangkan menjadi minuman probiotik. Pada kegiatan ini warga diharapkan memahami aktivitas antioksidan dan peningkat system imun serta gambaran minuman probiotik. Salah satu tanaman yang berpotensi untuk dikembangkan adalah bunga telang dan jahe. Kegiatan edukasi tersebut dapat disajikan pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Edukasi Mengenai Minuman Probiotik

Dalam kegiatan ini terlihat para warga di RT 03/ RW 02 Kelurahan Kalisegoro, Kecamatan Gunungpati, Semarang sangat antusias dalam mendengarkan penyuluhan tersebut. Hal ini terlihat dari banyaknya tanya jawab dari peserta.

B. Pelatihan pembuatan minuman probiotik

Tahap selanjutnya setelah pengenalan produk yaitu pelatihan pembuatan minuman probiotik. Pada pelatihan ini partisipan diminta keterlibatannya untuk aktif yaitu dengan membawa bunga telang ataupun jahe yang tersedia di taman toga / lingkungan sekitar. Bunga telang segar yang dibawa selanjutnya diseduh sebagai bahan pewarna. Simplisia jahe berupa potongan segar selanjutnya direbut untuk diambil sarinya. Bahan lain berupa yakult sebagai starter senyawa probiotik. Pada kesempatan ini warga melihat secara langsung dari mulai dari proses persiapan dan sterilisasi alat, pencampuran susu dengan starter minuman probiotik hingga penambahan pewarna dan perasa dalam minuman probiotik. Proses inkubasi pembuatan minuman probiotik dilakukan selama 24 jam sejak proses pembuatan, yang nantinya akan dilakukan secara mandiri oleh warga di RT 03 RW 02. Diskusi dan pendampingan selama proses pembuatan minuman probiotik tetap dilakukan oleh tim pengabdian Stifera. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemantauan dari proses pembuatan hingga menjadi minuman probiotik yang siap dikonsumsi. Pelatihan pembuatan minuman probiotik bersama dengan mitra disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Pelatihan Pembuatan Minuman Probiotik

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2020, *Buku Saku Suplemen Kesehatan Untuk Memelihara Daya Tahan Tubuh Dalam Menghadapi Covid-19*, BPOM RI, Jakarta.
- Hanani, E., & Mun'in A. 2011, *Fitoterapi Dasar*, Penerbit Dian Rakyat, Jakarta.
- Voigt R. 1994. *Buku Pelajaran Teknologi Farmasi*. Edisi Kelima. Diterjemahkan Oleh Soewandhi, S.N. dan Widiyanto,M.B. Edisi V. Gajah Mada University. Press. Yogyakarta.
- Widyaningsih, E.N. 2011. Peran Probiotik Kesehatan, *Jurnal Kesehatan*, ISSN 1979-7621, Vol. 4, No. 1: 14-20.

Lampiran 1. Surat Tugas



SURAT TUGAS

No.: 038/STPM-LPPM/VI/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Ayu Ina Solichah, M.Pharm.Sci.

Jabatan : Ketua LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera

Memberikan tugas kepada :

No.	Nama	Peran	Keterangan
1	apt. Margareta Retno Priamsari, M. Sc	Ketua Pengabdi	Dosen / NIDN 0617107902
2	apt. Odilia Dea Christina, M.Farm.	Anggota	Dosen / NIDN 0621049403
3	apt. Nanda Dwi Akbar, M.Pharm, Sci	Anggota	Dosen / NIDN 070622120
4	apt. Agustina Pitarisa P.S., M.Pharm.Sci.	Anggota	Dosen / NIDN 0604088301
5	Pertiwi Setyaningrum	Anggota	B1201014
6	Modestus Ratu	Anggota	B1201011

Untuk melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan :

Judul : WORKSHOP PEMBUATAN MINUMAN PROBIOTIK

Tempat : RT 03 RW 02 Kelurahan Kalisegoro, Kecamatan Gunung Pati Semarang

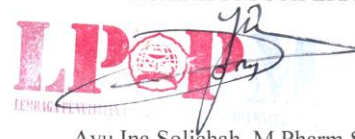
Hari/Tanggal : Minggu, 18 Juni 2023

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Semarang, 15 June 2023

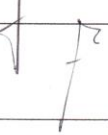
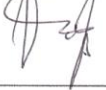
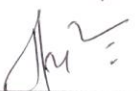
Ketua LPPM STIFERA


Ayu Ina Solichah, M.Pharm.Sci.

NIDN. 0611038705

Lampiran 2. Daftar Hadir

DAFTAR HADIR
WORKSHOP PEMBUATAN MINUMAN PROBIOTIK
MINGGU, 18 JUNI 2023

NO	NAMA PESERTA	TANDA TANGAN
1.	Riwanti	
2	Lasriyati	
3	Mariyem	
4.	Intiati	
5.	Rima	
6.	Rani	
7.	Maryatu	
8	Supriyati	
9	Endah R	
10	Eni K.	
11.	Wafik	
12	Wahyu	

13	Terminem	
14.	Mahmudi	
15.	Maria	
16.	Eleonore	
17.	Jamilah	
18.	Susanti	
20.	Vina	
21.	Bibi	

Lampiran 3. Leaflet Cara Pembuatan Minuman Probiotik



Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan



**POTENSI
FLAVONOID
SEBAGAI
PENINGKAT
SISTEM IMUN &
ANTIOKSIDAN**



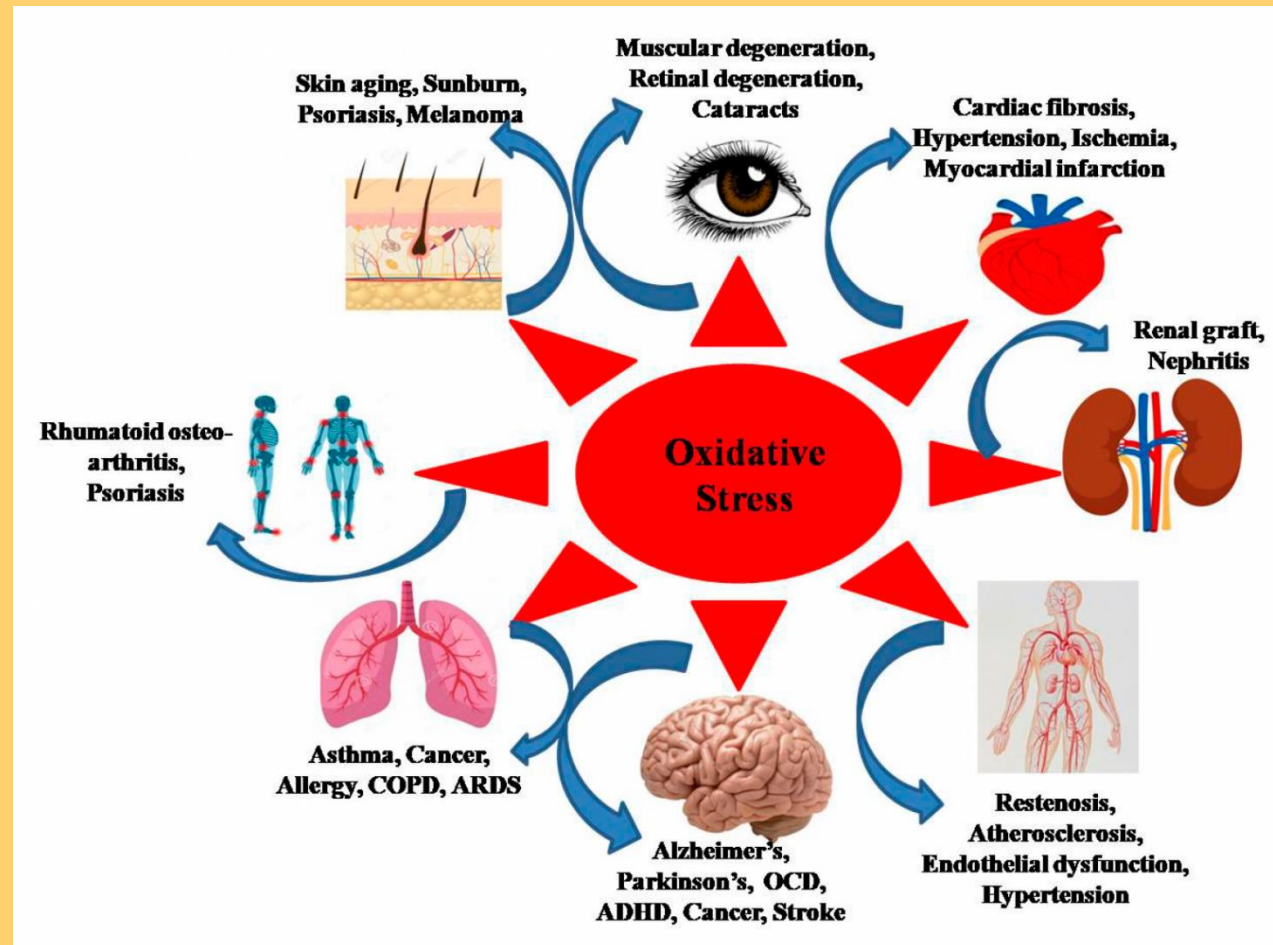
Radikal Bebas

Radikal bebas adalah molekul yang mengandung satu elektron tidak berpasangan pada kulit terluarnya

Radikal bebas merupakan jenis oksigen yang memiliki tingkat reaktif yg tinggi dan secara alami ada di dalam tubuh sebagai hasil dari reaksi biokimia tubuh

Radikal bebas juga terdapat di lingkungan sekitar kita yang berasal dari polusi udara, asap tembakau, penguapan alkohol yang berlebihan, bahan pengawet dan pupuk, sinar ultra violet, *x-rays* dan ozon





Radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh akan menyebabkan reaksi berantai yang berlangsung secara terus-menerus. Jika reaksi ini tidak dihentikan, maka akan terjadi stress oksidatif yang menyebabkan suatu peradangan, kerusakan DNA atau sel dan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, katarak, penuaan dini, serta penyakit degeneratif lainnya

Antioksidan



Antioksidan merupakan suatu senyawa yang dapat menyerap atau menetralkan radikal bebas sehingga mampu mencegah penyakit-penyakit degeneratif seperti kardiovaskuler, karsinogenesis dan penyakit lainnya.

Senyawa antioksidan merupakan substansi yang diperlukan tubuh untuk menetralkan radikal bebas dan mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh radikal bebas terhadap sel normal, protein, dan lemak.

Sumber Antioksidan



Antioksidan yang sudah diproduksi di dalam tubuh manusia yang dikenal dengan antioksidan endogen enzim Superoksida Dismutase (SOD), Glutation Peroksidase (GPx), dan Katalase (CAT).

Antioksidan sintetis yang banyak digunakan pada produk pangan seperti Butil Hidroksi Anisol (BHA), Butil Hidroksi Toluena (BHT), propil galat dan Tert-Butil Hidroksi Quinon (TBHQ).

Antioksidan alami yang diperoleh dari bagian-bagian tanaman seperti kayu, kulit kayu, akar, daun, buah, bunga, biji dan serbuk sari seperti vitamin A, vitamin C, vitamin E dan senyawa fenolik (**flavonoid**).

Flavonoid



Salah satu sumber antioksidan alami adalah senyawa flavonoid. Flavonoid memiliki potensi sebagai antioksidan karena memiliki gugus hidroksil yang terikat pada karbon cincin aromatik sehingga dapat menangkap radikal bebas. Senyawa ini banyak terkandung di dalam tumbuhan.

Antosianin

Effects of domestic cooking on flavonoids in broccoli and calculation of retention factors

[Xianli Wu](#),^{a,*} [Yang Zhao](#),^b [David B. Haytowitz](#),^a [Pei Chen](#),^b and [Pamela R. Pehrsson](#)^a

cooked broccoli. Boiling led to considerable loss of flavonoids, whereas only minor loss or even apparent gain were observed in steamed and microwaved broccoli. Of the three cooking methods, microwaving appeared to be the best method to retain complex flavonoids in broccoli, followed by steaming. Characteristics of the chemical



- ❑ Gunakan 1 genggam bunga telang segar atau 10 kelopak bunga telang yang telah dikeringkan.
- ❑ Seduh dengan air panas dan diamkan selama 15 menit.
- ❑ Warna biru telang lama-kelamaan akan luntur dan air berubah menjadi kebiruan.
- ❑ Saring kelopak bunga dan seduhan siap digunakan.

TERIMA KASIH

